Version corrigée du 2025-11-30

TP 4

Utilisation d'une caméra thermique

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique.*
- *Vérifier expérimentalement les lois de diffusion thermique et de conducto-convection.*

Prérequis :

- *TP 15 PCSI*
- *Cours T2 : II.1*
- *TD 4 : exo 9*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Fonctionnement d'une caméra thermique

1 Le pic d'émission est donné par la loi de Wien :

$$\lambda_{\max} \cdot T \simeq 2{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{m{\cdot}K}.$$

Pour une température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$, on trouve

$$\boxed{\lambda_{\max} \simeq 9{,}7\,\mu\mathrm{m},}$$

qui est bien dans le domaine IR moyen.

2 L'intérêt est double.

ⓐ L'émissivité du scotch noir est élevée ($\varepsilon \simeq 0{,}97$), ce qui permet d'avoir une meilleure sensibilité de la caméra thermique.

ⓑ L'émissivité des métaux dépend beaucoup de l'état de surface (présence d'oxydation, rugosité, etc.), ce qui peut introduire des erreurs systématiques dans la mesure de température. En collant un ruban de scotch noir, on s'affranchit de ce problème.

II – Tige avec températures imposées

II.1 – Théorie

3 Voir démonstration du Chap. T2 : Conduction thermique.

II.2 – Expérience

4 On trouve un graphe similaire à celui ci-dessous.

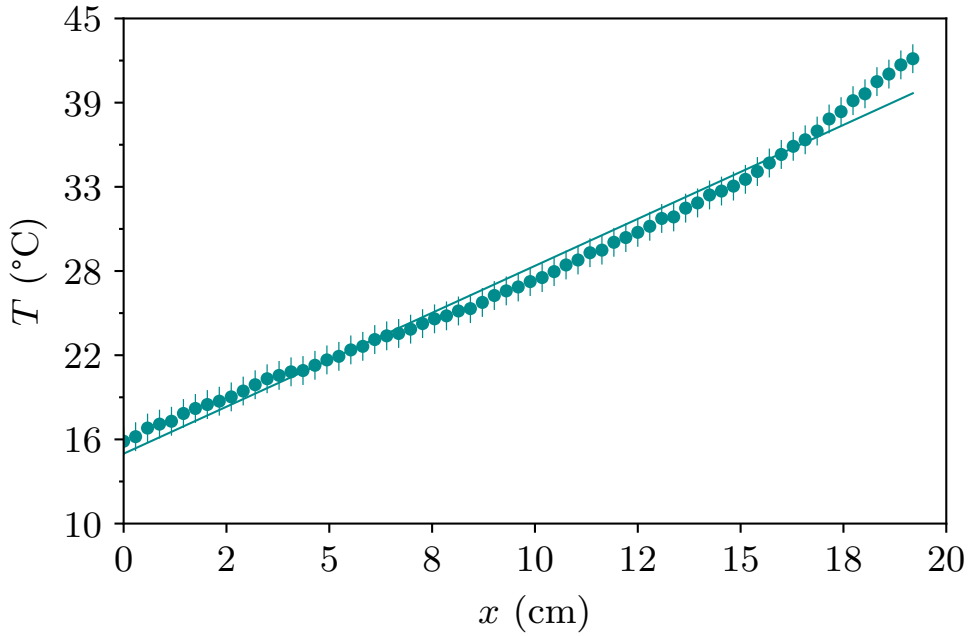


Fig. II.1 – Données expérimentales et régression affine du profil de température le long d'une tige en acier. Les barres d'incertitude sont représentées.

Étudions les incertitudes.

ⓐ La précision de la caméra thermique sur la mesure de température n'est pas donnée. En général, les capteurs thermiques ont de précision de l'ordre de $u(T) \simeq 0{,}5\,°\mathrm{C}$.

(b) Les pixels étant des entités discrètes, on peut ne pas mettre d'incertitude sur l'abscisse (un entier n'est pas affecté d'incertitude).

La régression affine $T = ax + b$ donne $a = (1{,}30 \pm 0{,}02)\,\mathrm{K{\cdot}mm^{-1}}$ et $b = (14{,}8 \pm 0{,}2)\,°\mathrm{C}$. Le khi-deux réduit de

$$\boxed{\chi^2_{\mathrm{red}} \simeq 0{,}8.}$$

La loi affine est validée.

III – Ailette de refroidissement

III.1 – Dispositif expérimental

III.2 – Théorie

5 Voir démonstration du TD3. On trouve

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}.}$$

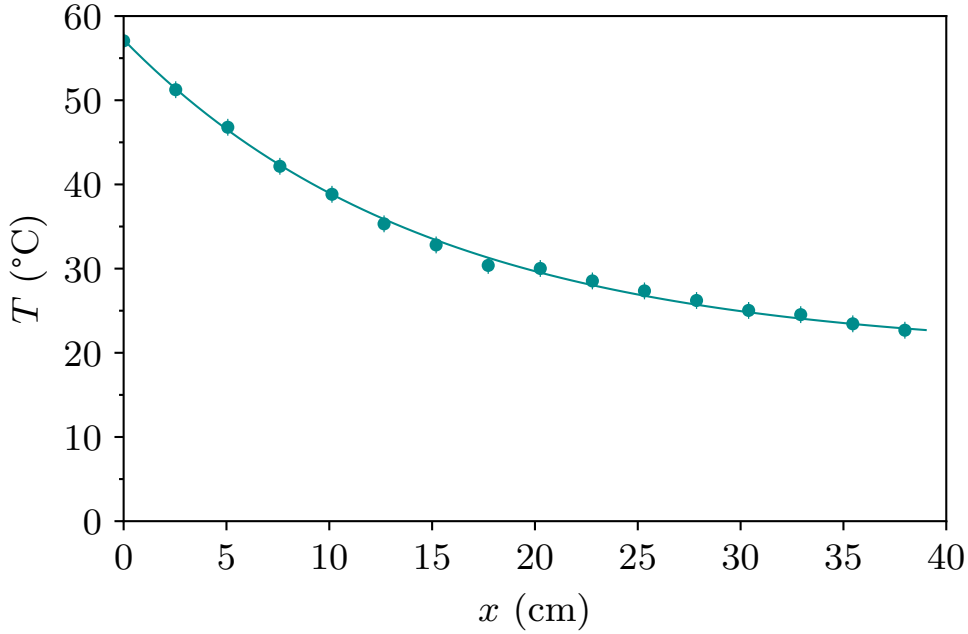
Avec $h \sim 30\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$, on trouve les ordres de grandeur du tableau ci-dessous. La valeur réelle sera déterminée expérimentalement, car on ne connaît pas h.

Matériau	Acier	Laiton	Aluminium	Cuivre
δ (cm)	12	15	18	25

6 Voir démonstration du TD3. Noter que la température de l'air T_a doit être mesurée séparément avec une sonde thermométrique, car l'air ne se comporte pas comme un corps noir et ne peut être étudié par la caméra thermique.

III.3 – Expérience

7 Voici le profil de température mesuré sur l'aluminium.



Une régression exponentielle donne $T(x) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-x/\delta}$ avec

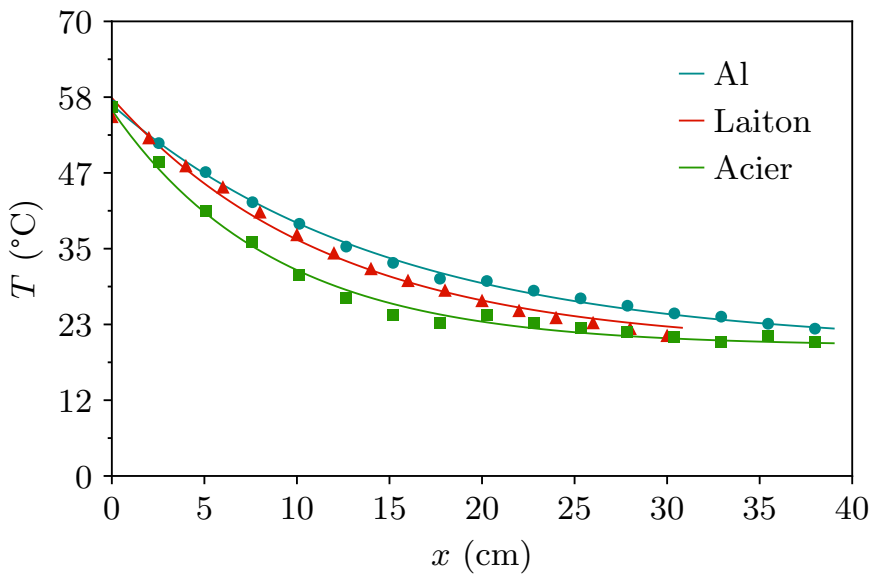
$$\boxed{\delta = (14{,}0 \pm 0{,}2)\,\mathrm{cm}.}$$

La température de l'air vaut ci $T_a = 19\,°\mathrm{C}$. Le khi-deux réduit vaut

$$\boxed{\chi^2_{\mathrm{red}} \simeq 0{,}7\,\cdot}$$

La loi exponentielle est donc validée.

8 Voici les profils de température pour l'aluminium, l'acier et le laiton.



On trouve

$$\delta_{\text{Acier}} = (8{,}8 \pm 0{,}5)\,\text{cm}, \quad \delta_{\text{Laiton}} = (11{,}8 \pm 0{,}2)\,\text{cm}.$$

III.4 – Analyse des résultats

9 Pour l'aluminium, de distance caractéristique $\delta_{\text{Alu}} = (14{,}0 \pm 0{,}2)$ cm, on a

$$h = \frac{a\lambda}{2\delta^2} \simeq (35 \pm 5)\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}.$$

L'ordre de grandeur est cohérent avec celui annoncé. Il est similaire pour les autres matériaux.

10 Pour l'aluminium, avec $\delta_{\text{Alu}} = (14{,}0 \pm 0{,}2)$ cm et $\delta_{\text{Ac}} = (22{,}0 \pm 0{,}3)$ cm,

$$\lambda_{\text{Alu}} = \lambda_{\text{Ac}} \left(\frac{\delta_{\text{Alu}}}{\delta_{\text{Ac}}}\right)^2 \simeq (180 \pm 6)\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1},$$

à comparer à la valeur tabulée $\lambda_{\text{Alu}}^{\text{tab}} = 200\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

IV – Régime transitoire de l'ailette (bonus)

11 La diffusivité thermique est définie par

$$\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}.$$

Matériau	Acier	Laiton	Aluminium	Cuivre
κ ($10^{-6}\,\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$)	14	44	83	111

12 Soit un système infinitésimal de longueur $\mathrm{d}x$ de la tige de section s. Le bilan thermique donne

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Q &= j_q(x,t)s\mathrm{d}t - j_q(x+\mathrm{d}x,t)s\mathrm{d}t - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x,t)-T_a)\mathrm{d}t \\ &= -s\mathrm{d}t\lambda\left[\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x,t) - \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x+\mathrm{d}x,t)\right] - h\pi d\mathrm{d}x(T(x,t)-T_a)\mathrm{d}t \\ &= s\mathrm{d}t\lambda\mathrm{d}x\left[\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2\pi ah}{s\lambda}(T(x,t)-T_a)\right].\end{aligned}$$

D'autre part, la variation d'énergie interne est

$$\mathrm{d}U = \rho c s\mathrm{d}x\frac{\partial T}{\partial t}\mathrm{d}t.$$

On en déduit l'équation

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa\left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{T(x)-T_a}{\delta^2}\right].$$

13 Le temps caractéristique est de l'ordre de

$$\tau \simeq \frac{\delta^2}{\kappa}.$$

Cette relation est en accord avec la loi d'échelle de la diffusion.